

DATO IL PROBLEMA

$$\begin{aligned} \min \quad & 2x_1 - 3x_2 - x_3 \\ \text{sr} \quad & 2x_1 + 5x_2 \leq 6 \\ & 4x_1 - 3x_2 + 3x_3 \geq 9 \\ & x_1 \geq 0, x_2 \leq 0, x_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

QUALI DEI SEGUENTI 3 VETTORI SONO S.B.A ? $x^1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $x^2 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ $x^3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$

x^1 è S.B.A se è ammissibile e se ha componenti non nulle $\neq$ vincoli

x^1 è ammissibile: il 1° vincolo è soddisfatto $s_1 = 0$

il 2° vincolo no $-12 + s_2 = 9 \rightarrow s_2 = 3$

abbiamo 2 componenti non nulle in un sistema con due vincoli

$\Rightarrow x^1$ è S.B.A

x^2 è ammissibile: il 1° vincolo non è soddisfatto $s_1 = 6 - 4$

il 2° vincolo non è soddisfatto $s_2 = -14 - 9$

abbiamo 4 componenti non nulle in un sistema con due vincoli

$\Rightarrow x^2$ non è S.B.A

x^3 non è ammissibile perché il 2° vincolo non è soddisfatto ($s_2 < 0$)

$\Rightarrow x^3$ non è S.B.A

PUO' ESISTERE UNA SOLUZIONE OTTIMA CON x_1 IN BASE? VERIFICARE FORMALMENTE SENZA RISOLVERE PER VIA ALGEBRICA

problema duale: $\max \quad 6y_1 + 9y_2$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & 2y_1 + 4y_2 \leq 2 \\ & 5y_1 - 3y_2 \geq -3 \\ & 3y_2 = -1 \\ & y_1 \leq 0, y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

se x_1 in base $\Rightarrow x_1 > 0$ è primo vincolo duale soddisfatto

aggiungiamo il 3° vincolo duale perché di uguaglianza: $\begin{cases} 2y_1 + 4y_2 = 2 \\ 3y_2 = -1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 2y_1 - \frac{4}{3}y_2 = 2 \\ y_2 = -1/3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = 3 \\ y_2 = -1/3 \end{cases}$ ma $y_2 \geq 0 \rightarrow$ non compatibile

ESEGUI UN' ITERAZIONE DELL'ALGORITMO PRIMALE-DUALE CONSIDERANDO $x_3 \leq 0$ e $y_0 = (0, 0)^T$

primale in forma standard: $\min \quad 2x_1 + 3x_2 + x_3$

$$\begin{aligned} & 2x_1 - 5x_2 + x_4 = 6 \\ & 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 - x_5 = 9 \\ & x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0 \end{aligned}$$

duale: $\max \quad 6y_1 + 9y_2$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & 2y_1 + 4y_2 \leq 2 \\ & -5y_1 + 3y_2 \leq 3 \\ & -3y_2 \leq -1 \\ & y_1, -y_2 \geq 0 \end{aligned}$$

duale in forma standard: $\max \quad 6y_1 + 9y_2$

$$\begin{aligned} \text{sr} \quad & 2y_1 + 4y_2 + s_1 = 2 \\ & -5y_1 + 3y_2 + s_2 = 3 \\ & -3y_2 + s_3 = -1 \\ & y_1, -y_2, s_1, s_2, s_3 \geq 0 \end{aligned}$$

sd1=2 sd2=3 sd3=-1 sd4=0 sd5=0

$\hookrightarrow x_1=0 \hookrightarrow x_2=0 \hookrightarrow x_3=0$

primale ristretto: $\min \quad s_1$

$$\begin{aligned} & x_4 = 6 \\ & -x_5 + s_1 = 9 \end{aligned}$$

tabella: $\begin{matrix} \leftarrow 4 \geq 0 \\ x_1, s_1 \geq 0, s_2 \geq 0 \end{matrix}$

	x_4	x_5	s_1	$\bar{b}$
-2	0	0	1	0
x_4	1	0	0	6
x_5	0	-1	1	9

pivot

	x_4	x_5	s_1	$\bar{b}$
-2	0	1	0	-9
x_4	1	0	0	6
s_1	0	-1	1	9

non ammissibile

non essendo ammissibile dobbiamo creare una nuova soluzione duale

duale ristretto: $\max \quad 6\pi_1 + 9\pi_2$

$$\begin{aligned} \pi_1 & \leq 0 & \Rightarrow \pi_1^* = 0 \\ -\pi_2 & \leq 0 \\ \pi_2 & \leq -1 & \Rightarrow \pi_2^* = -1 \end{aligned}$$

$\pi_0^* = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ direzione di miglioramento

calcoliamo il passo θ^*

$$A^T \pi^* \theta \leq c^T \quad \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ -5 & 3 \\ 0 & -3 \\ 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \theta \leq \begin{bmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} 4\theta \leq 2 \\ 3\theta \leq 3 \\ -3\theta \leq 1 \\ 0\theta \leq 0 \\ -1\theta \leq 0 \end{array} \quad \Rightarrow \quad \begin{array}{l} \theta \leq 1/2 \\ \theta \leq 1 \\ \theta \geq 1/3 \\ / \\ / \\ / \end{array} \quad \Rightarrow \quad \theta^* = 1/3$$

la nuova soluzione duale è $y' = y^0 + \theta_0^* \pi_0^*$

$$y' = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} + 1 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

fine iterazione